

Problem Set for 03 April 2025

Definition (Eigenvector, Eigenvalue, and Eigenpair) Let $f : V \rightarrow V$ be an endomorphism. If and only if there exists

$$f(v) = \lambda v, \quad (\lambda \in \mathbb{F}, \quad v \neq 0),$$

we say:

- v is an eigenvector of f ;
- λ is an eigenvalue of f ; and
- (λ, v) is an eigenpair.

Exercise 1 Determine all eigenvalues of the linear endomorphism:

$$\mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], \quad f(x) \mapsto \int_0^x f(t) \, dt.$$

答: 记以上 φ . 若 $\varphi(f) = 0$, 则 $f \equiv 0$. 若存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $\varphi(f) = \lambda f$, 则

$$f = \lambda f', \quad 0 = \lambda f(0).$$

归纳地, $f^{(k)}(0) = 0$, 从而 f 是零多项式. 鉴于特征向量不能是 0 , 自同态 φ 没有特征根.

Exercise 2 Given $a, b \in \mathbb{R}$, determine all eigenpairs of the linear endomorphism:

$$\varphi : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], \quad f(x) \mapsto f(ax + b).$$

答: 记 V_k 是次数 $\leq k$ 的多项式构成的线性空间. 显然 V_k 是 φ 的不变子空间, 因此只需在每一 V_k 中计算特征值. 先找不动点 $x_0 = ax_0 + b$.

1. 若 $a = 1$, 则不动点未必存在. 若 $(a, b) = (1, 0)$, 则特征值是 1 , 特征向量是非零多项式. 若 $a = 1$ 但 $b \neq 0$, 则周期的多项式是常多项式, 此时的特征值只有 1 , 特征向量是非零常多项式.
2. 若 $a \neq 1$, 取不动点 x_0 . 此时 $f((x - x_0)) = f(a(x - x_0))$, 因此

$$\varphi : (x - x_0)^k = a^k \cdot (x - x_0)^k.$$

对任意 k , φ 在不变子空间 $\text{span}(\{1, x, \dots, x^k\})$ 上表现作三角矩阵, 对角元分别是 $(1, a, \dots, a^k)$. 这说明 φ 的所有特征值形如 a^k , 对应的特征空间自然是一维的.

3. 特别地, 若 $a = 0$ 或 $a = -1$, 则需要合并部分特征空间.

Exercise 3 Let V the space of smooth, bounded, and real valued functions over $\mathbb{R}$, which means that $f \in V$ maps $\mathbb{R}$ to some $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, and $\frac{d^{\forall k \geq 1}}{dx} f(x)$ exists. Determine all eigenpairs of the linear endomorphism:

$$\varphi_k : V \rightarrow V, \quad f(x) \mapsto \frac{d^k}{dx^k} f(x).$$

- **(Optional)** How would you like to define $\frac{d^{1/2}}{dx^{1/2}} f(x)$?

答: 对取定的 k 与 $\lambda \in \mathbb{R}$, 以下观察方程 $\lambda f = \varphi_k(f)$ 在复函数空间中的解.

若 $\lambda = 0$, 则 f 必然是多项式. 由有界性, f 只能是常函数. 从而特征向量是非零常函数.

若 $\lambda \neq 0$, 则 $\varphi_k(f) - \lambda f = 0$ 的解构成了 $\mathbb{C}$ -线性空间 $\text{span}(\{e^{z_i x}\}_{1 \leq i \leq k})$. 其中 $\{z_i\}_{i=1}^k$ 是 λ 的单位根. 由于 $\text{span}(\{e^{z_i x}\}_{1 \leq i \leq k})$ 中的实值函数形如

$\sum A \cdot e^{ax} \cdot (\cos(bx) + \sin(cx))$, V 中函数有界, 从而特征向量必然形如 $\sum c \cdot \cos(ax + b)$.

此时通过 $\sum c \cdot \cos(ax + b)$ 反推 (k, λ) 即可. 不失一般性地, 设和式形如 $\sum c_i \cos(a_i x) + d_i \sin(b_i x)$.

1. k 奇数. φ_k 的特征空间是若干二维不变子空间 $\text{span}(\cos ax, \sin ax)$ 的直和. 相应的矩阵形式是 $\begin{pmatrix} 0 & + \\ - & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & - \\ + & 0 \end{pmatrix}$. 这说明 φ_k 没有实特征根.
2. k 偶数. 仍考虑二维不变子空间 $\text{span}(\cos ax, \sin ax)$, 此时的矩阵形式是 $a^k \cdot (-1)^{k/2}$ -对角矩阵. 这说明 $\text{span}(\cos ax, \sin ax)$ 是 $\lambda = a^k \cdot (-1)^{k/2}$ 对应的特征空间.

综上.

1. k 奇数时 φ_k 只有零特征值, 特征向量是非零常函数.
2. k 是 2 倍数但非 4 倍数时, 所有非正均是特征值, 特征向量是
 1. $\lambda = 0$, 则特征向量是非零常函数;
 2. $\lambda = -a^k$, 则特征向量是 $\text{span}(\cos ax, \sin ax)$ 中非零函数.
3. k 是 4 倍数时, 所有非正均是特征值, 特征向量是
 1. $\lambda = 0$, 则特征向量是非零常函数;
 2. $\lambda = a^k$, 则特征向量是 $\text{span}(\cos ax, \sin ax)$ 中非零函数.

Exercise 4 Let $f : V \rightarrow V$ be an $\mathbb{F}$ -linear endomorphism. Prove or disprove the following statement:

- v is an eigenvector of f , if and only if $v \in \ker(\lambda \cdot \text{id} - f)$.

答: $v = 0$. 特征向量不能是 0.

Exercise 5 (Optional) Let $V = C^0([0, 1])$, i.e., the space of continuous real-valued functions over the closed interval $[0, 1]$. Determine all eigenpairs of the operator:

$$V \rightarrow V, \quad f(x) \mapsto \int_0^1 K(x, y) \cdot f(y) \, dy,$$

where the kernel function is defined as:

$$K(x, y) := \min(x, y) - x \cdot y.$$

答: 若 λ 是特征值, 则化简得

$$\lambda f(x) = \int_0^x y f(y) \, dy + \int_x^1 x f(y) \, dy - \int_0^1 y x f(y) \, dy.$$

求导得

$$\lambda f'(x) = x f(x) + \int_x^1 f(y) \, dy - x f(x) - \int_0^1 y f(y) \, dy.$$

再求导, 得

$$\lambda f''(x) = -f(x).$$

此时得方程组 (显然 $\lambda = 0$ 不是特征根)

$$\lambda''(x) = -f(x), \quad \lambda f(0) = \lambda f(1) = 0.$$

若 $\lambda < 0$, 则解得 $f(x) = a \cdot e^{x/\sqrt{-\lambda}} + b \cdot e^{-x/\sqrt{-\lambda}}$. 代入 $f(0) = f(1) = 0$ 得 $a = b = 0$.

若 $\lambda > 0$, 则解得 $f(x) = a \cdot \sin \frac{x}{\sqrt{\lambda}} + b \cdot \cos \frac{x}{\sqrt{\lambda}}$. 代入 $f(0) = f(1) = 0$ 得 $b = 0$, 以及 $\sin \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 0$. 从而

$$\lambda_n = (n\pi)^{-2} \quad (n \in \mathbb{N}_+).$$

对应的特征向量是 $c \cdot \sin n\pi x$ ($c \neq 0$).

Exercise 6 (optional) Let V be the space of absolutely integrable functions from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{C}$. Define the Fourier transform:

$$\mathcal{F} : V \rightarrow V, \quad f(x) \mapsto \hat{f}(u) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-itu} dt.$$

1. Is $\mathcal{F}$ a well-defined $\mathbb{C}$ -linear endomorphism? If unsure, consult Professor Tao for appropriate spaces V , or simply take

$$W := \bigcap_{k \geq 0} V_k, \quad V_0 := V, \quad V_{k+1} := \mathcal{F}(V_k) \cap V_k$$

which ensures that $\mathcal{F}(W) \subset W$ (show that $W \neq 0$?).

答: 绝对可积函数在 Fourier 变换下的像未必是绝对可积的, 因此 $\mathcal{F}(V)$ 未必是 V 的子空间. 记 f_a 是在 $(-a, a)$ 上取 1, 其余处取 0 的函数. 此时

$$\hat{f}_a(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a e^{-itu} dt = \frac{\sin ta}{\pi t}.$$

由于 $\hat{f}_a$ 的图像下方存在一系列方块, 其面积 (依次) 是调和级数的数乘倍, 因此 $\hat{f}_a$ 不是绝对可积的.

空间 W 可以选作 $\text{span}_{\mathbb{C}}(\{\mathcal{F}^k(e^{-(x-1)^2/2})\}_{1 \leq k \leq 4})$, 也就是第三问的构造. 此时 $\mathcal{F} : W \rightarrow W$ 是良定义的 (甚至是这个四维空间的自同构).

2. Determine all eigenvalues of $\mathcal{F}$ as an $\mathbb{R}$ -linear transformation.

答: $\pm \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. 见一下问.

3. Determine all eigenvalues of $\mathcal{F}$ as a $\mathbb{C}$ -linear transformation.

答: 在可定义的情况下, Fourier 逆变换表明

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}(f))(x) = \frac{1}{2\pi} \cdot f(-x).$$

因此 $\mathcal{F}^4 = \text{id}$. 相应的特征向量由 $\{\mathcal{F}^k(f)\}_{1 \leq k \leq 4}$ 的线性组合表出.

f 可以选作 $e^{-(x-1)^2/2}$, 此时 $\{\mathcal{F}^k(f)\}_{1 \leq k \leq 4}$ 是 $\mathbb{C}$ -线性无关的连续函数. 考虑

$$\mathcal{F} : \left[\sum_{1 \leq k \leq 4} i^{kl} \mathcal{F}^k(f) \right] \mapsto \frac{i^l}{2\pi} \cdot \left[\sum_{1 \leq k \leq 4} i^{kl} \mathcal{F}^k(f) \right],$$

这构造了 $\mathcal{F}$ 的一组特征对. 由构造, $\mathcal{F}$ 的特征根是 $\{\frac{i^l}{\sqrt{2\pi}}\}_{1\leq l\leq 4}$.